Chapitre 1 — Acides, bases et pH

Couples acide/base, autoprotolyse de l'eau, calculs de pH

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la définition d'un acide et d'une base selon Brønsted.
- ☐ Je sais identifier un couple acide/base.
- ☐ Je sais écrire une réaction acide-base.
- ☐ Je connais l'autoprotolyse de l'eau et K_e.
- ☐ Je sais passer du pH à $[H_3O^+]$ et inversement.
- ☐ Je sais distinguer un acide fort d'un acide faible.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : concentration, quantité de matière, logarithme décimal.

$$n = C \times V \qquad C = \frac{n}{V} \qquad \log\left(10^x\right) = x$$

Toutes les valeurs de ce chapitre sont données à 25 °C.

1. Le cours

COURS — Acide et base selon Brønsted

Un acide	Une base
cède un proton H^+	**capte** un proton H^+
$AH \longrightarrow A^- + H^+$	$A^- + H^+ \longrightarrow AH$

Un **couple acide/base** se note AH/A^- et obéit à la demi-équation

$$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$$

Couples à connaître

Nom	Acide	Base
Acide chlorhydrique	HCl	Cl^-
Acide éthanoïque	CH_3COOH	CH_3COO^-
Ion ammonium	NH_4^+	NH_3
Acide carbonique	CO_2, H_2O	HCO_3^-
Ion hydrogénocarbonate	HCO_3^-	CO_3^{2-}
Eau (deux couples)	H_3O^+/H_2O	H_2O/HO^-

⚠ L'eau appartient à *deux* couples : elle peut jouer le rôle d'acide ou de base. On dit qu'elle est **amphotère**.

COURS — Réaction acide-base

Une réaction acide-base est un **transfert de proton** entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple.

Méthode. On écrit les deux demi-équations, puis on les combine de façon que les H^+ disparaissent.

Exemple. Acide éthanoïque et ammoniac.

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$

$$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$$

$$CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$$

Dans l'équation bilan, les H^+ **n'apparaissent jamais** : ils sont transférés directement.

COURS — Autoprotolyse de l'eau

L'eau réagit très faiblement sur elle-même :

$$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO^-$$

$$K_e = [H_3O^+] \times [HO^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \text{ à } 25\,^\circ\text{C}$$
$$pK_e = -\log K_e = 14{,}0$$

K_e est le **produit ionique de l'eau**. Il est vérifié dans **toute** solution aqueuse, acide ou basique.

Pourquoi ? C'est la relation la plus utile du chapitre : elle permet de passer de $[H_3O^+]$ à $[HO^-]$ sans autre information.

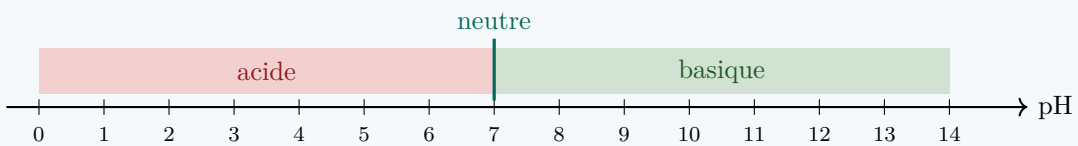
⚠ K_e dépend de la température. À 60 °C, $pK_e \approx 13{,}0$: l'eau pure y a un pH de 6,5 tout en restant *neutre*.

COURS — Le pH

$$pH = -\log\left([H_3O^+]\right) \qquad \text{et} \qquad [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

Les concentrations sont en mol/L.

pH	Solution	Comparaison
< 7	acide	$[H_3O^+] > [HO^-]$
$= 7$	neutre	$[H_3O^+] = [HO^-] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L
> 7	basique	$[H_3O^+] < [HO^-]$



Échelle logarithmique. Gagner une unité de pH revient à **diviser** $[H_3O^+]$ par 10.

Quelques valeurs

Acide gastrique	1,5	Eau pure	7,0
Citron	2,4	Sang	7,4
Vinaigre	2,9	Eau de mer	8,1
Café	5,0	Ammoniaque	11,5

COURS — Acide fort et acide faible

Acide fort	**Acide faible**
Réaction **totale** avec l'eau	Réaction **limitée** (équilibre)
$AH + H_2O \longrightarrow A^- + H_3O^+$	$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$
$[H_3O^+] = C$	$[H_3O^+] < C$
$pH = -\log C$	$pH > -\log C$
HCl, HNO_3, H_2SO_4	CH_3COOH, NH_4^+, $HCOOH$

Base forte. Réaction totale, avec $[HO^-] = C$: c'est le cas de NaOH et KOH.

Test. Si le pH mesuré est *supérieur* à $-\log C$, l'acide est faible : il ne s'est pas entièrement dissocié.

À RETENIR PAR CŒUR

- Acide : donne H^+. Base : capte H^+.
- $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ à 25 °C.
- $pH = -\log[H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.
- $pH < 7$ acide, $= 7$ neutre, > 7 basique.
- Acide fort : $pH = -\log C$.
- Une unité de pH = un facteur 10 sur la concentration.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un pH ou une concentration

Étape 1 — Identifier ce qui est donné
Une concentration → on calcule le pH. Un pH → on calcule les concentrations.

Étape 2 — Appliquer la bonne formule

Étape 3 — Utiliser K_e pour l'autre ion

Étape 4 — Vérifier la cohérence
$pH < 7$ doit donner $[H_3O^+] > 10^{-7}$.

Exemple 1. Solution d'acide chlorhydrique à $C = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
HCl est un acide fort : $[H_3O^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

$$pH = -\log\left(2{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - \log 2 \approx 2{,}7.$$

$$[HO^-] = \frac{10^{-14}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-12}\ \text{mol/L}.$$

Exemple 2. Une solution a un pH de 9,4.

$$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9,4} \approx 4{,}0 \times 10^{-10}\,\mathrm{mol/L}.$$

$$[\mathrm{HO^-}] = \frac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-10}} \approx 2{,}5 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}.$$

$[\mathrm{HO^-}] > [\mathrm{H_3O^+}]$: la solution est bien basique. ✓

MÉTHODE — Écrire une réaction acide-base

Étape 1 — Repérer l'acide et la base

Étape 2 — Écrire les deux demi-équations

Celle de l'acide dans le sens de la perte, celle de la base dans le sens du gain.

Étape 3 — Additionner et simplifier les $\mathrm{H^+}$

Étape 4 — Vérifier la conservation

Même nombre d'atomes de chaque élément, même charge totale des deux côtés.

Exemple. Acide méthanoïque HCOOH et ion hydroxyde $\mathrm{HO^-}$.

$$\mathrm{HCOOH} \rightleftharpoons \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H^+}$$

$$\mathrm{HO^-} + \mathrm{H^+} \rightleftharpoons \mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{HCOOH} + \mathrm{HO^-} \longrightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$$

Contrôle des charges : $0 + (-1) = -1$ à gauche, $(-1) + 0 = -1$ à droite. ✓

MÉTHODE — Reconnaître un acide fort ou faible

Étape 1 — Calculer $-\log C$

Étape 2 — Comparer au pH mesuré

Étape 3 — Conclure

Observation	Conclusion
$\mathrm{pH} = -\log C$	acide fort (dissociation totale)
$\mathrm{pH} > -\log C$	acide faible

Exemple. Une solution d'acide éthanoïque à $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$ a un pH de 3,4.

$-\log C = 2$. Or $3{,}4 > 2$: l'acide est **faible**.

On peut même calculer le taux d'avancement final :

$$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3,4} \approx 4{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L},$$

$$\tau = \frac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}040,$$

soit 4 % seulement de molécules dissociées.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Le pH n'a **pas d'unité**, mais les concentrations sont en mol/L.
- $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ et non 10^{pH}.
- Un pH de 0 ou négatif est possible pour une solution très concentrée.
- Diluer un acide *augmente* son pH (il devient moins acide), sans jamais dépasser 7.
- Ne pas confondre acide *fort* et acide *concentré* : un acide faible très concentré peut avoir un pH plus bas qu'un acide fort très dilué.
- Les H^+ n'apparaissent jamais dans l'équation bilan.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Couples acide/base NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la base conjuguée de chaque acide.

a) HNO_3

b) CH_3COOH

c) NH_4^+

d) H_3O^+

Exercice 2 — Du pH aux concentrations NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$, et précise la nature de la solution.

a) pH = 3,0

b) pH = 7,0

c) pH = 11,0

d) pH = 5,4

Exercice 3 — Des concentrations au pH NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le pH, arrondi au dixième.

a) $[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L

b) $[H_3O^+] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L

c) $[HO^-] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L

d) $[HO^-] = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L

Exercice 4 — Réactions acide-base NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris l'équation de la réaction entre :

a) HCl et NH_3

b) CH_3COOH et HO^-

c) HCO_3^- et H_3O^+

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Acide fort

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dissout 0,365 g de chlorure d'hydrogène HCl dans 500 mL d'eau. On donne $M(\text{HCl}) = 36{,}5\ \text{g/mol}$.

1. Calcule la quantité de matière de HCl.
2. Calcule la concentration C de la solution.
3. Écris l'équation de la réaction de HCl avec l'eau.
4. Déduis-en $[H_3O^+]$ puis le pH.
5. Calcule $[HO^-]$.

Exercice 6 — Fort ou faible ?

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose de deux solutions à $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$:

— solution S_1 d'acide nitrique HNO_3, de pH = 2,0 ;

— solution S_2 d'acide méthanoïque HCOOH, de pH = 2,9.

1. Calcule $-\log C$.
2. Quelle solution contient un acide fort ? Justifie.
3. Calcule $[H_3O^+]$ dans chaque solution.
4. Calcule le taux d'avancement final de la réaction dans S_2.
5. Interprète ce résultat.

Exercice 7 — Dilution

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On prélève 10,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de pH = 2,0 et on complète à 100,0 mL avec de l'eau distillée.

1. Calcule $[H_3O^+]$ dans la solution initiale.
2. Calcule le facteur de dilution.
3. Calcule $[H_3O^+]$ dans la solution diluée.
4. Déduis-en le nouveau pH.
5. Énonce une règle générale reliant dilution et pH pour un acide fort.

Exercice 8 — Base forte

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dissout 0,40 g d'hydroxyde de sodium NaOH dans 1,0 L d'eau. On donne $M(\text{NaOH}) = 40{,}0\ \text{g/mol}$.

1. Calcule la concentration C.
2. Écris l'équation de dissolution.
3. Déduis-en $[HO^-]$.
4. Calcule $[H_3O^+]$ puis le pH.

5. La solution est-elle acide ou basique ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Mélange de solutions NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On mélange 50,0 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}0\times10^{-2}$ mol/L et 50,0 mL de soude à $1{,}0\times10^{-2}$ mol/L.

1. Calcule les quantités de matière d'ions H_3O^+ et HO^- introduites.

2. Écris l'équation de la réaction entre ces deux ions.

3. Dresse un tableau d'avancement et détermine l'état final.

4. Quel est le pH du mélange ? Justifie.

5. Reprends la question avec 60,0 mL d'acide et 40,0 mL de soude.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une solution de pH = 5 est dix fois plus acide qu'une solution de pH = 4.

b) Dans toute solution aqueuse, $[H_3O^+]\times[HO^-]=10^{-14}$ à 25 °C.

c) Un acide faible très concentré a forcément un pH supérieur à celui d'un acide fort dilué.

d) Diluer une solution basique diminue son pH.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le pH d'un lac acidifié

Les pluies acides ont fait chuter le pH d'un lac de montagne. Un relevé donne un pH de 4,8, alors qu'un lac sain a un pH voisin de 6,5.

Données : $K_e = 1{,}0\times10^{-14}$ à 25 °C ; volume du lac : $V = 2{,}0\times10^{6}\ \text{m}^3$; $M(CaCO_3) = 100\ \text{g/mol}$.

Partie A — état du lac

1. Calcule $[H_3O^+]$ dans le lac acidifié, en mol/L. *(3 points)*

2. Calcule $[HO^-]$. *(3 points)*

3. Compare ces deux concentrations et conclus sur la nature du lac. *(2 points)*

4. Calcule $[H_3O^+]$ dans un lac sain de pH 6,5. *(3 points)*

5. Par quel facteur la concentration en ions H_3O^+ a-t-elle été multipliée ? *(4 points)*

Partie B — le chaulage

Pour corriger l'acidité, on déverse du carbonate de calcium $CaCO_3$. Les ions carbonate réagissent selon

$$CO_3^{2-} + 2\,H_3O^+ \longrightarrow CO_2 + 3\,H_2O.$$

6. Identifie les deux couples acide/base mis en jeu. *(3 points)*

7. Convertis le volume du lac en litres. *(2 points)*

8. Calcule la quantité totale d'ions H_3O^+ présents dans le lac. *(4 points)*

9. Déduis-en la quantité d'ions carbonate nécessaire pour les neutraliser. *(3 points)*

10. Calcule la masse de $CaCO_3$ correspondante, en tonnes. *(4 points)*

Partie C — interprétation

11. Le calcul précédent suppose que tout le $CaCO_3$ réagit. Est-ce réaliste ? *(3 points)*

12. Le pH remonte à 6,5 après traitement. Pourquoi ne cherche-t-on pas à atteindre exactement 7,0 ? *(3 points)*

13. Le lac est réacidifié chaque année par les pluies. Que peut-on en conclure sur l'efficacité du chaulage ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) NO_3^- **b)** CH_3COO^-
c) NH_3 **d)** H_2O

Correction — Exercice 2

a) $[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$[HO^-] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L : **acide**.

b) $[H_3O^+] = [HO^-] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L : **neutre**.

c) $[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ;
$[HO^-] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : **basique**.

d) $[H_3O^+] = 10^{-5{,}4} \approx 4{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L ;
$[HO^-] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-6}} \approx 2{,}5 \times 10^{-9}$ mol/L : **acide**.

Correction — Exercice 3

a) $\text{pH} = 4{,}0$

b) $\text{pH} = -\log(5{,}0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 5 \approx 2{,}3$

c) $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$, donc $\text{pH} = 12{,}0$.

d) $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L,

$$\text{pH} = -\log\left(4{,}0 \times 10^{-9}\right) \approx 8{,}4.$$

Correction — Exercice 4

a) $HCl + NH_3 \longrightarrow Cl^- + NH_4^+$

b) $CH_3COOH + HO^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$

c) $HCO_3^- + H_3O^+ \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$

On écrit $CO_2 + H_2O$ plutôt que « H_2CO_3 », qui est instable en solution.

Correction — Exercice 5

1.
$$n = \frac{m}{M} = \frac{0{,}365}{36{,}5} = 1{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

2.
$$C = \frac{n}{V} = \frac{1{,}00 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 2{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

3. HCl est un acide fort : la réaction est totale.

$$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+$$

4. Chaque HCl libère un H_3O^+ :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C = 2{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

$$\text{pH} = -\log\left(2{,}00 \times 10^{-2}\right) = 2 - \log 2 \approx 1{,}7.$$

5.
$$[\text{HO}^-] = \frac{1{,}0 \times 10^{-14}}{2{,}00 \times 10^{-2}} = 5{,}0 \times 10^{-13}\,\text{mol/L}.$$

Correction — Exercice 6

1. $-\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$.

2. S_1 : $\text{pH} = 2{,}0 = -\log C$: la dissociation est totale, **HNO_3 est un acide fort**.
S_2 : $\text{pH} = 2{,}9 > 2{,}0$: **HCOOH est un acide faible**.

3. S_1 : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.
S_2 : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2{,}9} \approx 1{,}3 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$.

4.
$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{1{,}3 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-2}} \approx 0{,}13.$$

5. Seulement 13 % des molécules d'acide méthanoïque ont cédé leur proton.
Les 87 % restants demeurent sous forme HCOOH : la réaction avec l'eau est **limitée**, elle aboutit à un équilibre.

Correction — Exercice 7

1. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.

2.
$$F = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{prélevé}}} = \frac{100{,}0}{10{,}0} = 10.$$

3. La quantité de matière est conservée, le volume est multiplié par 10 :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{1{,}0 \times 10^{-2}}{10} = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}.$$

4. $\text{pH} = -\log\left(10^{-3}\right) = 3{,}0$.

5. Diluer 10 fois un acide fort **augmente son pH d'une unité**.

Attention : cette règle ne vaut que tant que la solution reste nettement acide. Au-delà d'un pH de 6 environ, l'autoprotolyse de l'eau intervient et le pH ne dépasse jamais 7.

Correction — Exercice 8

1. $n = \dfrac{0{,}40}{40{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol}$, donc

$$C = \frac{1{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

2.

$$\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$$

3. La dissolution est totale et chaque NaOH libère un HO^- :

$$[\text{HO}^-] = C = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

4.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 1{,}0 \times 10^{-12}\,\text{mol/L}.$$

$$\text{pH} = 12{,}0.$$

5. $\text{pH} = 12 > 7$: la solution est **basique**.

Correction — Exercice 9

1.

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = C \times V = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0500 = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}.$$

$$n(\text{HO}^-) = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}.$$

2.

$$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$$

3.

	$n(\text{H}_3\text{O}^+)$	$n(\text{HO}^-)$
Initial	$5{,}0 \times 10^{-4}$	$5{,}0 \times 10^{-4}$
En cours	$5{,}0 \times 10^{-4} - x$	$5{,}0 \times 10^{-4} - x$
Final	0	0

La réaction est totale et les réactifs sont en proportions stœchiométriques : $x_{\max} = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}$ et **les deux réactifs sont entièrement consommés**.

4. Il ne reste ni acide ni base en excès : la solution obtenue est de l'eau salée (Na^+ et Cl^- sont spectateurs).

Le pH est celui de l'eau pure : $\text{pH} = 7{,}0$.

5. $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0600 = 6{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}$;
$n(\text{HO}^-) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0400 = 4{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}$.

L'acide est en excès. Il reste

$$n = 6{,}0 \times 10^{-4} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}$$

d'ions H_3O^+ dans 100,0 mL :

$$[H_3O^+] = \frac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}.$$

$$\text{pH} = -\log\left(2{,}0 \times 10^{-3}\right) \approx 2{,}7.$$

Correction — Exercice 10

a) **Faux.** C'est l'inverse : pH = 5 correspond à $[H_3O^+] = 10^{-5}$, *dix fois moins* que 10^{-4}. Une solution de pH 5 est dix fois *moins* acide.
b) **Vrai.** C'est le produit ionique de l'eau, valable dans toute solution aqueuse à cette température.
c) **Faux.** Tout dépend des concentrations. Une solution d'acide éthanoïque à 1 mol/L a un pH voisin de 2,4, plus bas qu'une solution d'acide chlorhydrique à 1×10^{-4} mol/L (pH = 4).
d) **Vrai.** Diluer une base réduit $[HO^-]$, donc augmente $[H_3O^+]$ et fait baisser le pH — sans jamais descendre sous 7.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$[H_3O^+] = 10^{-4{,}8} \approx 1{,}6 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}.$$

2.

$$[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{1{,}0 \times 10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-5}}$$
$$\approx 6{,}3 \times 10^{-10}\ \text{mol/L}.$$

3. $[H_3O^+] \gg [HO^-]$ (environ 25 000 fois plus) : le lac est nettement **acide**.

4.

$$[H_3O^+] = 10^{-6{,}5} \approx 3{,}2 \times 10^{-7}\ \text{mol/L}.$$

5.

$$\frac{1{,}6 \times 10^{-5}}{3{,}2 \times 10^{-7}} = 50.$$

La concentration en ions H_3O^+ a été multipliée par 50.
On pouvait aussi raisonner directement sur l'écart de pH : $6{,}5 - 4{,}8 = 1{,}7$, et $10^{1{,}7} \approx 50$.

6. Les couples sont

$$HCO_3^-/CO_3^{2-} \quad \text{et} \quad H_3O^+/H_2O.$$

L'ion carbonate joue le rôle de base : il capte deux protons pour donner CO_2 dissous et de l'eau.

7. $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, donc

$$V = 2{,}0 \times 10^6 \times 1000 = 2{,}0 \times 10^9\ \text{L}.$$

8.

$$n(H_3O^+) = [H_3O^+] \times V = 1{,}6 \times 10^{-5} \times 2{,}0 \times 10^9$$
$$= 3{,}2 \times 10^4\ \text{mol}.$$

9. D'après l'équation, il faut une mole de CO_3^{2-} pour *deux* moles de H_3O^+ :

$$n(CO_3^{2-}) = \frac{3{,}2 \times 10^4}{2} = 1{,}6 \times 10^4\ \text{mol}.$$

10. Chaque $CaCO_3$ apporte un ion carbonate :

$$m = n \times M = 1{,}6 \times 10^4 \times 100$$

$$= 1{,}6 \times 10^6\,\text{g} = 1{,}6\,\text{t}.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

11. Non, ce n'est pas réaliste.

Le carbonate de calcium est très *peu soluble* dans l'eau : une grande partie se dépose au fond du lac sans réagir.

De plus, la réaction est lente et dépend de la granulométrie de la poudre : plus les grains sont fins, plus la surface de contact est grande et plus la dissolution est efficace.

En pratique, on épand donc une masse *nettement supérieure* au calcul théorique, souvent plusieurs fois plus.

12. Un pH de 6,5 est celui d'un lac de montagne *sain*. L'eau naturelle n'est jamais exactement neutre : elle dissout du CO_2 atmosphérique, qui l'acidifie légèrement.

Chercher 7,0 reviendrait à sur-traiter, avec deux inconvénients : un coût inutile, et un risque de perturber les espèces adaptées à ce milieu légèrement acide.

L'objectif d'un chaulage n'est pas la neutralité chimique, mais le retour aux conditions écologiques initiales.

13. Le chaulage traite le *symptôme*, pas la cause.

Tant que les pluies acides continuent, le lac se réacidifie et il faut recommencer : c'est un traitement **palliatif et récurrent**, au coût permanent.

La seule solution durable est de réduire les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote, à l'origine des pluies acides — ce qu'ont fait plusieurs pays européens depuis les années 1990, avec des résultats mesurables sur le pH des lacs.